



3-1 現象

1. 一般來說，骨齡停止生長男女有別，女性的平均歲數是 17.3 歲，男性是 18.4 歲，現在的你還會長高嗎？會。
你的老師呢？否。

註：長高有方法！t.ly/7m1J。

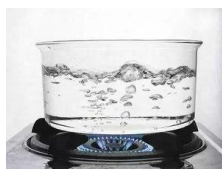


2. 下面是嬰兒 0~6 個月的身長紀錄，嬰兒的身長有在增加嗎？有，
每個月增加的長度都一樣嗎？不一樣。

幾個月後	0(出生)	1	2	3	4	5	6
身長(cm)	49	53	57	61	62	64	66
		+4	+4	+3	+2	+2	+2

3. 翔翔騎單車上學，從家裡到學校需要 20 分鐘，這 20 分鐘騎車的速度都會一樣嗎？☐會 ☒不會 ☒不一定！

可能停下來休息、騎快或騎慢，速度不可能都一樣。



4. 純水煮沸的時候的溫度是 **100°C**，如果繼續煮，水的溫度會改變嗎？☐會 ☒不會 ☐不一定。

保持在一大氣壓的情況下，維持沸騰，維持在**100°C**

5. 下表是實驗記錄，100g 的水，水的溫度越高，可以溶解的糖量會越多；
溫度每上升 20°C，糖的溶解量增加 20g 嗎？☐會 ☒不會 ☐不一定。

糖對水的溶解量(g/100g 水)						
溫度(°C)	0	20	40	60	80	100
糖(g)	180	200	240	290	360	490

不會。
0°C→20°C，
多 20g
20°C→40°C，
多 40g

6. 相同的溫度，水量越多，可以溶解的糖量會越多；
水量加倍，可以溶解的糖量會加倍嗎？☒會 ☐不會 ☐不

結論：有些現象會隨著什麼的改變而有變化，有些則不會跟著改變，如果有跟著變，有些會有變化固定的模式，有的沒有變化固定的模式。

3-2 函數

隨著什麼的改變，什麼跟著變或不變，這種討論變化的關係，被稱為**函數**關係，接下來，我們將利用觀察變化來記錄函數關係。

1. 台南漁光島有家柴燒的阿婆茶葉蛋，一顆只賣 5 塊錢，賣了 30 年都沒有漲過價，一直到 109 年才漲為 10 元。

在漲價前，隨著**時間**的改變，

一顆茶葉蛋的價錢都是**5**元。

這個恆常不變的數字被稱為**常數**，這樣的關係被稱為**常數函數**，

我們說一顆茶葉蛋的價錢 y (元) 是時間 x (年) 的函數，

紀錄為 $y = f(x) = 5$ ，其中的 f 是函數 function 的第一個字母。



2. 天氣熱，開冷氣，溫度設定 26°C ，室內溫度會慢慢降低直到 26°C ，然後就維持在 26°C 。

在室內溫度降到 26°C 之後，

隨著**時間**的改變，

室內溫度都是 **26°C** 。

我們說室內溫度 $y(^{\circ}\text{C})$ 是時間 x (時) 的函數，

紀錄為 $y = f(x) = 26$ 。



3. 世界冠軍麵包大師公開黑糖吐司的配方，此配方可做 5 條黑糖吐司，其中高筋麵粉需要 800 克。

(1) 家庭只做 1 條黑糖吐司，需要高筋麵粉**160**克。

(2) 麵包店想做 10 條黑糖吐司來賣，需要高筋麵粉**1600**克。

(3) 利用完成表格來看關係。



黑糖吐司(條)	0	1	2	3	...	x
高筋麵粉(克)	0	160	320	480	...	$160x$

隨著想做黑糖吐司的**數量**的改變，

所需高筋麵粉的**重量**也跟著改變，

我們說高筋麵粉 y (克) 是黑糖吐司 x (條) 的函數，

紀錄為 $y = f(x) = 160x$ 。

4. 過年的時候，小玉領到了 1000 元的壓歲錢，因為想買手機，小玉決定開始存錢，媽媽每天給小玉 50 元的零用錢，小玉都沒花掉。

(1) 還沒開始存零用錢的時候，小玉有多少錢？1000 元。

(2) 零用錢存了 10 天後，小玉有多少錢？1500 元。

(3) 利用完成表格來看關係。

時間(天)	0	1	2	3	...	x
<u>小玉</u> 有的錢(元)	1000	1050	1100	1150	...	$1000+50x$

隨著天數的改變，小玉有的錢也跟著改變。

我們說小玉有的錢(y 元)是時間 (x 天)的函數，

紀錄為 $y = f(x) = 1000+50x$ 。

5. 函數 $y = f(x) = 160x$ 和 $y = f(x) = 1000 + 50x$ ，都用符號 f ，這樣無法指稱不同的函數，因此，我們也會使用其它的英文字母來指稱。譬如：將 $y = f(x) = 1000 + 50x$ 改為 $y = g(x) = 1000 + 50x$ ，這樣就可以使用 f 和 g 不同的符號來指稱不同的函數了。

6. 函數 $y = f(x) = 160x$ 在表現總共做了 x 條吐司，需要 $160x$ 克的麵粉，而且，每多做 1 條黑糖吐司，需要多 160 克的高筋麵粉；函數 $y = g(x) = 1000 + 50x$ 在表現存了 x 天後，總共存了 $50x$ 元，而且從 1000 元的壓歲錢存起，每天存 50 元。函數 f 和函數 g 都在描述變化固定的關係，而且 x 的次方為一次，因此，我們將這類型的函數關係命名為一次函數。

7. 在對流層中，高度每上升 100 公尺，溫度約下降 0.6°C ，目前在水平面的地面溫度為 30°C 。設高度為 x 公尺，溫度為 $y^{\circ}\text{C}$

(1) 高度 1000 公尺的溫度為 24 $^{\circ}\text{C}$ 。

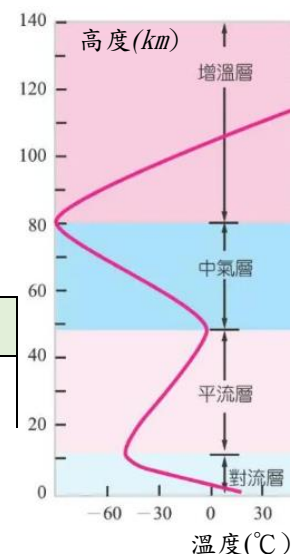
(2) 利用完成表格來看關係。

高度(m)	0	100	200	300	...	x
溫度	3	29.	28.	28.	...	$30 - \frac{x}{100} \times 0.6$

隨著高度的改變，溫度也會跟著改變。

我們說溫度 $y(^{\circ}\text{C})$ 是高度 $x(\text{m})$ 的函數，

紀錄為 $y = h(x) = 30 - \frac{x}{100} \times 0.6$ 。



等差數列的第 n 項，可以看作 n 的一次函數，透過等差數列的遞增、遞減，讓學生感受到一次函數的變化關係

8. 如果我們可以透過 x 的變化來觀察 y 的變化，我們稱 y 是 x 的函數，其中 x 和 y 都稱為變數， x 稱為自變數， y 稱為應變數。

9. **等差數列**也是一種函數關係喔！隨著數列排序位置(第 n 個)的改變，數列上的數字(y 數值)也會跟著變或不變，請寫出下面等差數列的函數關係式，並以不同的英文字母來指稱函數。

(1) 為什麼排序的位置我們寫第 n 個，而不是寫第 x 個呢？使用 n 和 x 有什麼不同嗎？一般來說，變數為整數我們會用 n 、 m 、 l 自然數為 i 、 j 、 k ；一般的實數會用 x 、 y 、 z 。已知數 a 、 b 、 c

(2) $7, 7, 7, \dots$ ，首項=7、公差=0，

函數關係式為 $y = f(n) = \underline{7}$ 。

排序位置	1	2	3	4	...	n
數值	7	7	7	7	...	7

(3) $6, 8, 10, \dots$ ，首項=6、公差=2，

函數關係式為 $y = g(n) = \underline{6+2(n-1)=2n+4}$ 。

排序位置	1	2	3	4	...	n
數值	6	8	10	12	...	$2n+4$

(4) $8, 5, 2, \dots$ ，首項=8、公差=-3，

函數關係式為 $y = h(n) = \underline{8-3(n-1)=-3n+11}$ 。

排序位置	1	2	3	4	...	n
數值	8	5	2	-1	...	$-3n+11$

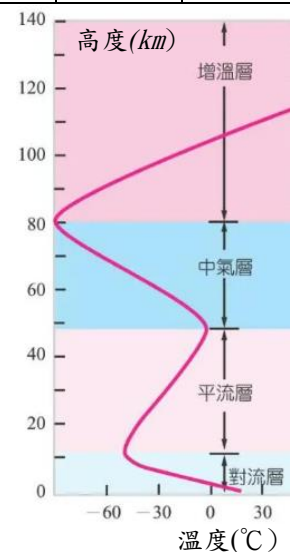
10. 再看一次大氣溫度分層圖(右圖)。

(1) 那幾層隨著高度的上升，溫度會下降呢？

☒對流層 ☐平流層 ☒中氣層 ☐增溫層

(2) 隨著高度的上升，哪一層溫度上升速度比較快？☐對流層 ☐平流層 ☐中氣層 ☒增溫層

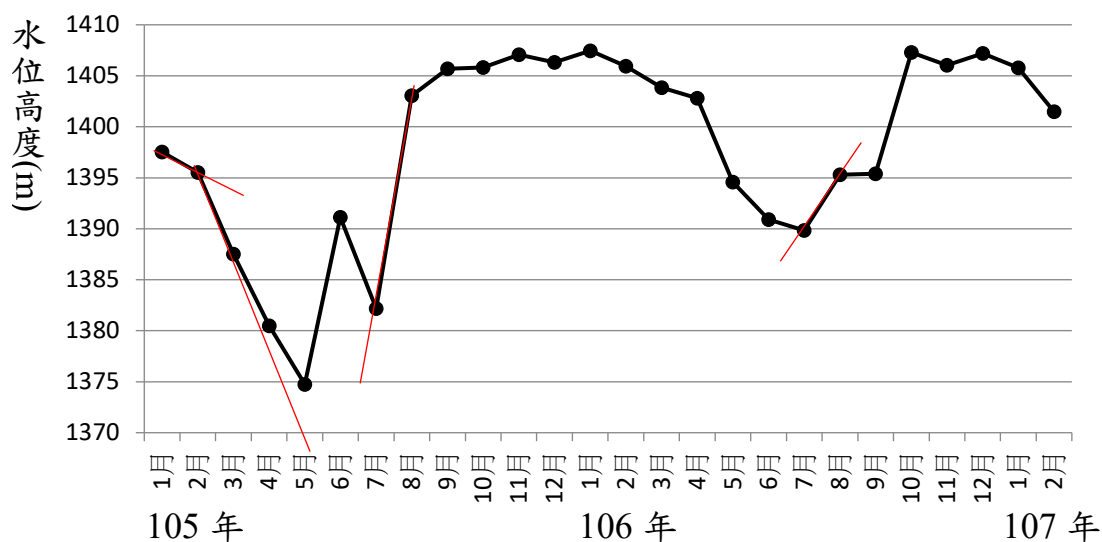
把觀察到的現象以表格或圖形的方式將數據記錄下來，不僅有助於觀察變化，甚至可以寫出關係式，從表格觀察變化可以寫出關係式，接下來，我們將學習以圖形的方式記錄數據並觀察變化。



3-3 函數圖形

水庫水位太高需要洩洪，水位太低需要限水，了解水庫水位變化的趨勢有助於我們做出合適的決定，折線圖就是常用來觀察變化的統計圖形，因為可以觀察變化，因此，**折線圖**是函數圖形的一種，接下來，我們先來看看折線圖是如何被用來觀察變化。

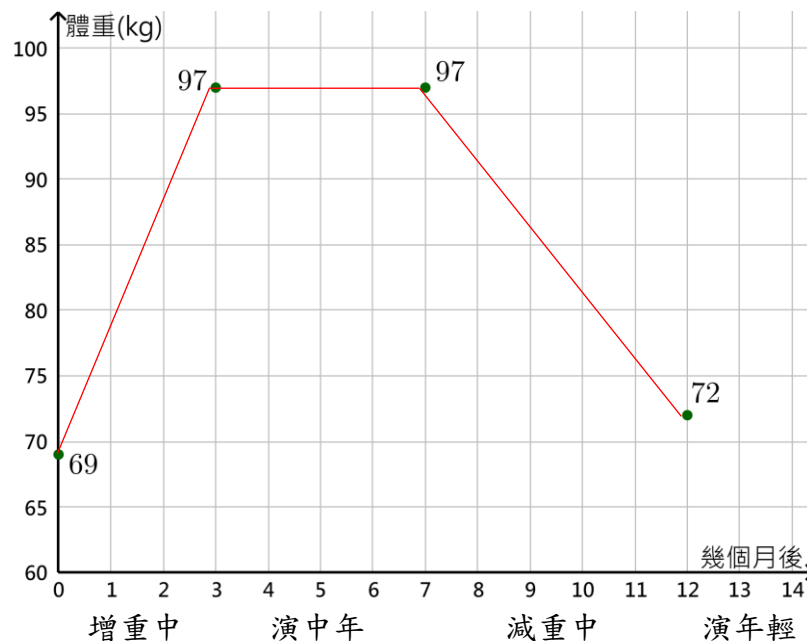
1. 下面是台中德基水庫從 105 年 1 月到 107 年 2 月每月的 8 日所記錄的水位高度折線圖，水庫滿水位標高是 1408 公尺。



- (1) 什麼時候是枯水期(水位高度最低)? 105年5月。
- (2) 什麼時候是滿水期(水位高度最高)? 106年1月。
- (3) 106 年哪個期間水位上升的速度比較快? ☐ 7 月~8 月 ☒ 9 月~10 月。
怎麼比出來的呢? 請畫在圖形上。愈陡，上升(下降)愈快。
- (4) 105 年哪個期間水位下降的速度比較快? ☐ 1 月~2 月 ☒ 2 月~3 月。
怎麼比出來的呢? 請畫在圖形上。
- (5) 什麼時候水位高度上升得最快? 105年7月~8月。
- (6) 什麼時候水位高度下降得最快? 105年2月~3月。
- (7) 什麼時候水位高度幾乎沒有什麼變化? 106年8月~9月或 105年9月~10月
- (8) 如果紀錄時間增加為每天 1 次、每小時 1 次、每分鐘 1 次...，畫出來的折線圖會變成什麼樣子呢? 直接畫在折線圖上。能更精準掌握高度的變化

2. 印度真人真事改編的電影「我和我的冠軍女兒」，男主角阿米爾罕在 3 個月內增重 28 公斤(從 69 公斤到 97 公斤)，來飾演中年後的體態，再花 5 個月減重 25 公斤(從 97 公斤到 72 公斤)，來飾演年輕的體態。

(1) 請你在下圖以折線圖畫出阿米爾罕的體重變化的情形。



(2) 折線圖中，哪個線段比較陡？☒ 增重中 ☐ 減重中。

(3) 增重的平均速度和減重的平均速度，哪個比較快？

☒ 增重中 ☐ 減重中。

(4) 增重的平均速度有多快？

平均每個月增重 $\frac{28}{3}$ 公斤。

(5) 減重的平均速度有多快？

平均每個月減重 5 公斤。



(6) 如果收集的資料不只有 4 筆資料，每天都有紀錄體重，(1)中的折線圖可能長什麼樣子呢？請畫出來。

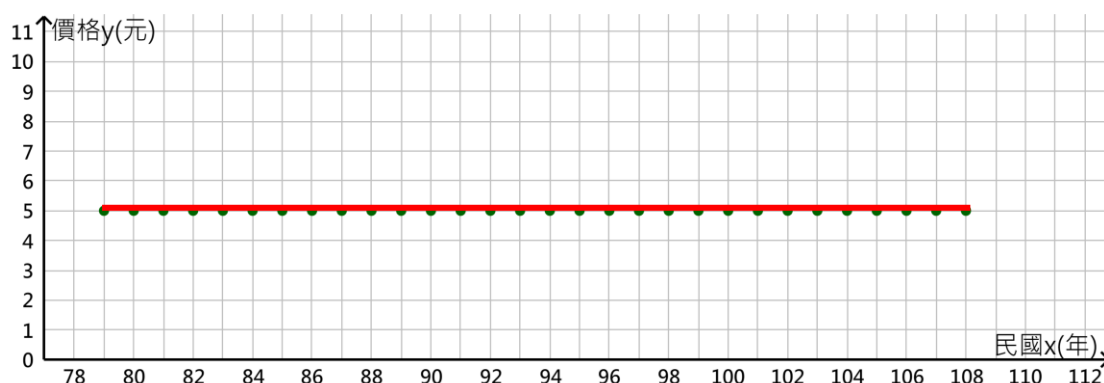
隨著時間的變化，不論是水庫水位的高度，或是體重，都會跟著改變，而且變化都是不固定的，但，當紀錄的時間夠長，我們通常可以看到趨勢，而且可以利用趨勢來做出好的決定。

接下來，我們會把在 3-2 所收集到的資料或關係式畫成圖形，透過觀察變化來了解現況，或是尋找可能的趨勢。

3. 函數 $y = f(x) = 5$ 表示民國 109 年之前的 30 年，一顆茶葉蛋的價格都是 5 元，可以畫出函數圖形如下。請你在下圖畫出 $y = g(x) = 10$ ，來表示接下來的 3 年一顆茶葉蛋的價格都是 10 元。

民國(年)	79	80	81	82	...	108
茶葉蛋價格(元)	5	5	5	5	...	5

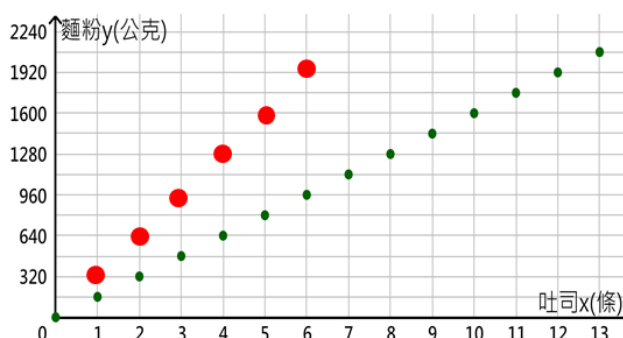
疑問：可以把這些點用一條直線連接起來嗎？在這裡，要把 x 軸視為時間軸，也因為是時間軸，函數圖形應該是連續的直線圖形，就不會是離散點了...



4. 函數 $y = f(x) = 160x$ 表示做 x 條黑糖吐司，需要多 $160x$ 公克的高筋麵粉，每多做 1 條吐司，麵粉要多 160 公克，可以畫出函數圖形如下。請在下圖畫出 $y = g(x) = 320x$ ，來表示製作 2 倍大小的吐司，每多做 1 條吐司，麵粉要多 320 公克。

黑糖吐司(條)	0	1	2	3	...	x
高筋麵粉(克)	0	320	640	960	...	$320x$

疑問：可以把這些點用一條直線連接起來嗎？如果接受 3.5 條、4.2 條...，那就是接受 x 為非整數，這樣子就應該把點連接起來；如果不接受 x 為非整數，那就不能把點連接起來...顯然作者在這裡應該覺得都應該整條整條數的。

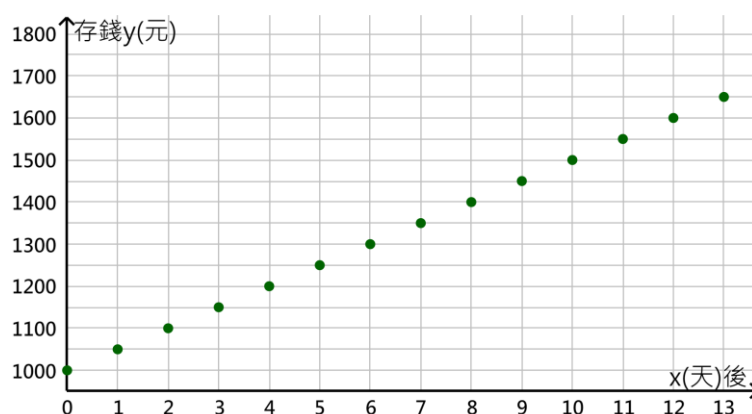


5. 函數 $y = f(x) = 1000 + 50x$ 表示小玉有壓歲錢 1000 元，每天存 50 元的零用錢， x 天後，總共存了 $1000 + 50x$ 元，可以畫出函數圖形如下。請在下圖畫出 $y = g(x) = 1000 + 100x$ ，來表示阿明有壓歲錢 1000 元，每天存 100 元的零用錢。

時間(天)	0	1	2	3	...	x
<u>小玉</u> 有的錢(元)	1000	1050	1100	1150	...	$1000+50x$

疑問 1：可以把這些點用一條直線連接起來嗎？由於我們總是在每天的某個時間點作結算，因此， x 會是整數，換言之，也就不會有存 2.5 天這種 x

疑問 2：為什麼 y 軸沒有從 0 開始標示呢？因為是從 1000 元開始累積。初



始值不為零。

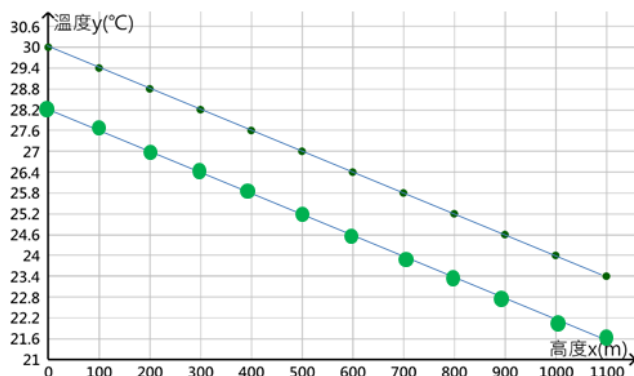
6. 函數 $y = f(x) = 30 - 0.6 \times \frac{x}{100}$ 表示地面溫度 30°C ，高度每上升 100

公尺，溫度會下降 0.6°C ，可以畫出函數圖形如下。

如果在不同地方的水平的地面溫度為 28.2 度，請在下圖畫出

$y = g(x) = 28.2 - 0.6 \times \frac{x}{100}$ 的圖形。

高度(m)	0	100	200	300	...	x
溫度($^{\circ}\text{C}$)	30	29.4	28.8	28.2	...	$30 - \frac{x}{100} \times 0.6$



疑問：

可以把這些點
用一條直線連
接起來嗎？

可以

7. 第 6 題的函數 f 和函數 g 的圖形有互相平行嗎？平行代表什麼意思？

會平行，平行代表其變化率相同。

8. 從前面的函數圖形，可以看到常數函數和一次函數，因為函數關係有變化固定的關係，所畫出來的資料點都會落在一條__直線__上，因此，常數函數和一次函數統稱為線型函數。

前面的函數圖形，有些會因為資料具有連續的性質而可以將資料點連接起來，有些不具有連續的性質，則直接以資料點的樣貌呈現，下面的函數關係式，我們將討論具有連續性質的資料點。

9. 圖 1 是函數 $y = f(x) = 3$ 的圖形，

請畫出 $y = g(x) = 4$ 和 $y = h(x) = -2$ 。

$y = f(x) = 3$ 表示隨著 x 值的改變， y 值都是 3。

x	0	1	2	3	4	5	6
$y = f(x)$	3	3	3	3	3	3	3
$y = g(x)$	4	4	4	4	4	4	4
$y = h(x)$	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2

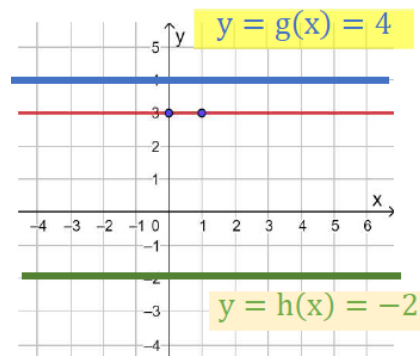


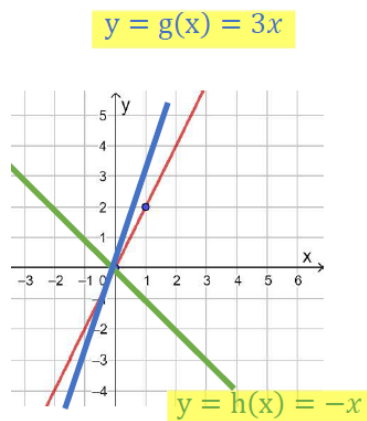
圖 1

10. 圖 2 是函數 $y = f(x) = 2x$ 的圖形，

請畫出 $y = g(x) = 3x$ 和 $y = h(x) = -x$ 。

$y = f(x) = 2x$ 表示 x 值每增加 1， y 值就增加 2。

x	0	1	2	3	4	5	6
$y = f(x)$	0	2	4	6	8	10	12
$y = g(x)$	0	3	6	9	12	15	18
$y = h(x)$	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6



11. 圖 3 是函數 $y = f(x) = 1 + 2x$ 的圖形，

請畫出 $y = g(x) = 1 + 3x$ 和 $y = h(x) = 1 - x$ 。

$y = f(x) = 1 + 2x$ 表示 y 值從 1 開始， x 值每增加 1， y 值就增加 2。

x	0	1	2	3	4	5	6
$y = f(x)$	1	3	5	7	9	11	13
$y = g(x)$	1	4	7	10	13	16	19
$y = h(x)$	1	0	-1	-2	-3	-4	-5

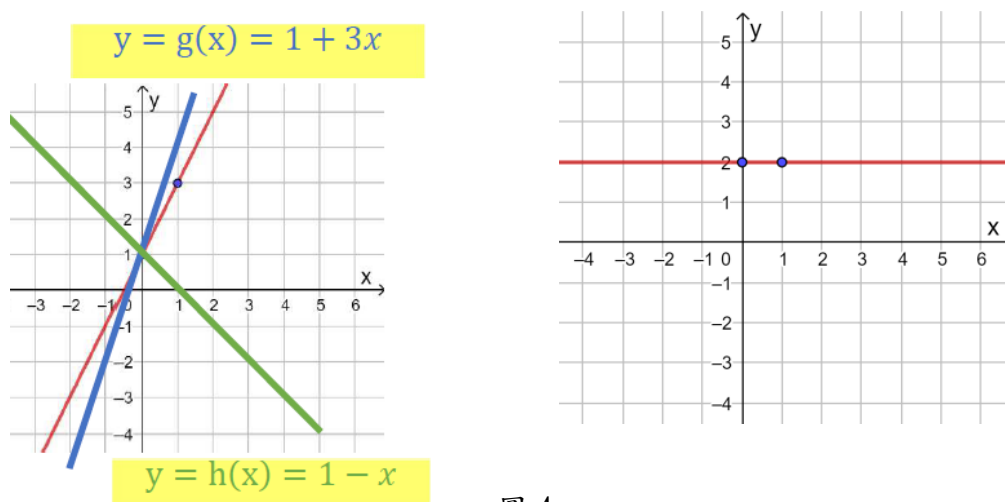


圖 4

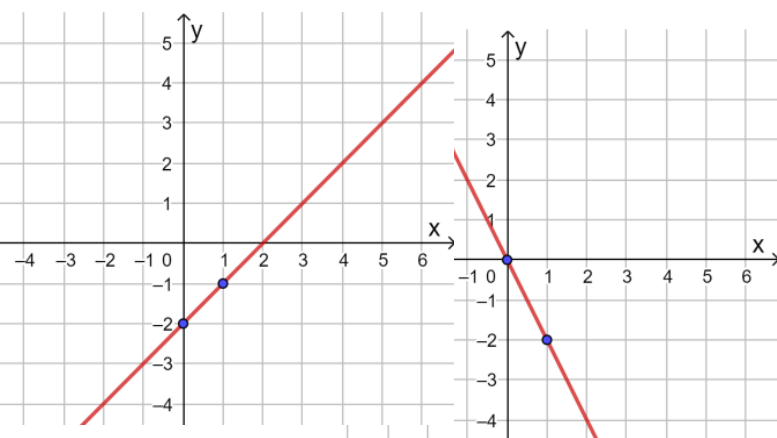


圖 5

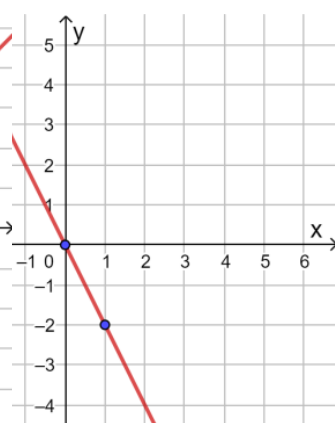


圖 6

12. 請分別寫出上面圖 4~6 函數圖形的關係式。

(1) 圖 4： $y = f(x) =$ 2 。

(2) 圖 5： $y = g(x) =$ - 2x 。

(3) 圖 6： $y = h(x) =$ x - 2 。

13. 印度真人真事改編的電影「我和我的冠軍女兒」，男主角阿米爾罕在 3 個月內以固定的增胖速率增重 28 公斤，飾演中年後，再花 5 個月以固定的減重速率減重 25 公斤，飾演年輕的時候。隨著時間 x (月)的改變，體 y (kg)跟著有變與不變的關係，請寫出下面不同時間區間圖形的函數關係式。

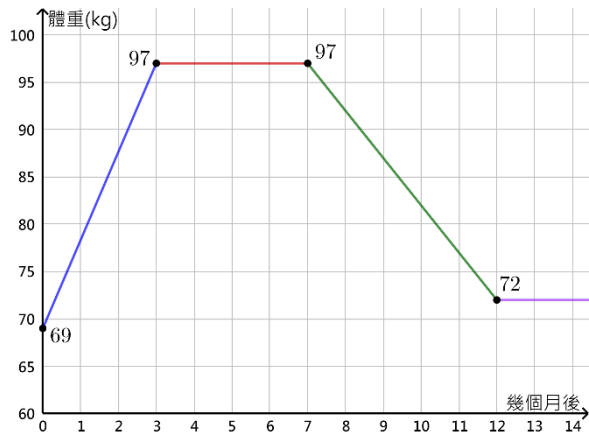
- (1) 月數 0~3 增重時，

平均每月增重 $\frac{28}{3}$ 公斤。

$$y = f_1(x) = 69 + \frac{28}{3}x$$

- (2) 月數 3~7 演中年時，

$$y = f_2(x) = 97$$



- (3) 月數 7~12 減重時，

平均每月減重 5 公斤。

$$y = f_3(x) = 97 - 5 \times (x - 7)$$

- (4) 月數 12 以後演年輕時， $y = f_4(x) = 72$ 。

14. 下圖為小美影印資料時剩下張數和時間的關係圖。

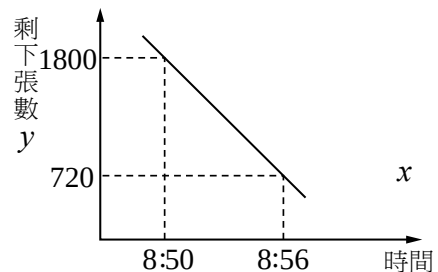
- (1) 平均每多 1 分鐘，剩下的張數就少 180 張。

$8:50 \sim 8:56$ ，歷時 6 分鐘，印了 $1800 - 720 = 1080$ 張

平均 1 分鐘印 $1080 \div 6 = 180$ 張

- (2) 利用圖中所提供的數據，推估小美在 9:00 時印完了嗎？

剩下的 720 張，需要花 $720 \div 180 = 4$ 分鐘，從 8:56 再印 4 分鐘，剛好 9:00，所以剛好印完。



- (3) 剩下的張數 y (張)和時間 x (分)可以寫成什麼關係式呢？

$$\frac{y - 1800}{x - 8:50} = \frac{720 - 1800}{56 - 50}$$

15. 右圖是某電信公司的通話費計算方式：

300 秒以內只繳基本費，超過 300 秒之後的費用，與通話時間成線型函數關係。

(1) 超過 300 秒之後，平均每多講 1 秒，費

用多 $\frac{1}{50}$ 元。 $\frac{50-36}{1200-500} = \frac{14}{700}$

(2) 通話 500 秒，比通話 300 秒多花 4

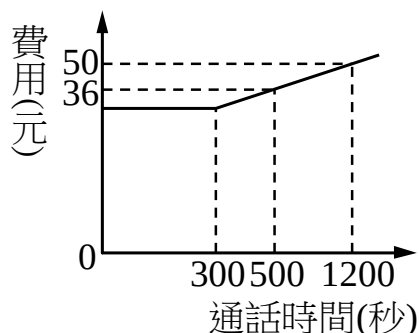
元，因此基本費為 32 元。

通話 300 秒，比通話 500 秒少講 200 秒，

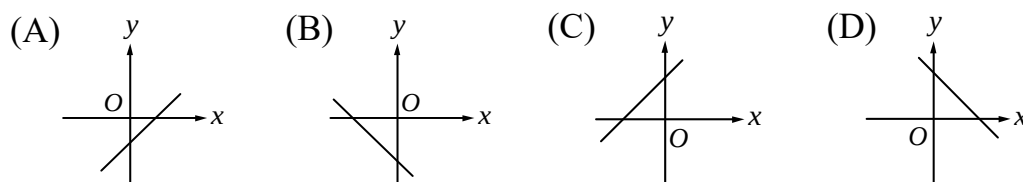
節省： $\frac{1}{50} \times 200 = 4$ (元)，又 500 秒花 36 元， $36 - 4 = 32$ ，因此 300 秒花 32 元。

(3) 時間在 300 秒以內，費用(y 元)和通話時間(x 秒)可以寫成什麼關係式呢？ $y = 32, x \leq 300$

(4) 時間超過 300 秒，費用(y 元)和通話時間(x 秒)可以寫成什麼關係式呢？ $y = 32 + \frac{1}{50}(x - 300), x > 300$



16. 若一次函數 $f(x) = ax - 3$ ，其中 $a > 0$ ，則下列哪一個選項可能是此函數圖形？



函數 $f(x) = ax - 3$ ，通過 $(0, -3)$ ，也就是交在 y 軸的負向上，因此(C)、(D)交於 y 軸正向的就被淘汰了... $f(x) = ax - 3, a > 0$ ，可知 x 值愈大 對應的函數值就會愈大，而只有(A)、(C)選項符合。綜上，答案就是 A。

17. 坐標平面上，某個一次函數的圖形通過 $(5, 0)$ 、 $(10, -10)$ 兩點，請寫出另外一個這個函數會通過的點的座標。

通過 $(5, 0)$ 、 $(10, -10)$ ，當 $x = 5$ 時， $y = 0$ 以及 $x = 10$ 時， $y = -10$ ，也意味著 x 從 5 到 10(變化+5)，y 從 0 到 -10(變化-10)，也就代表著當 x 每變化+1 時，y 會變化-2，因此可以輕易推得 $(6, -2)$ 、 $(7, -4)$ 、 $(8, -6)$ 、 $(9, -8)$ 都是會通過的點座標。

18. 已知坐標平面上，一次函數 $y=3x+a$ 的圖形通過點 $(0, -4)$ ，其中 a 為一數，求 a 的值為何？

方法一(方程式觀點)：

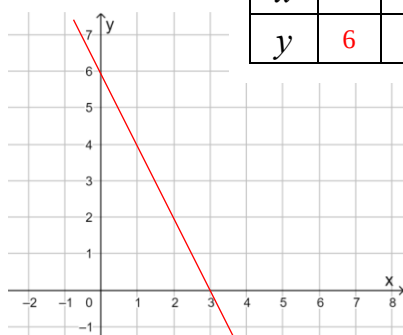
因為通過 $(0, -4)$ ，因此 $x=0, y=-4$ 滿足 $y=3x+a$ 這個關係式，於是，
 $-4=3 \times 0 + a$ ，因此透過解一元一次方程式可知 $a=-4$ 。

方法二(函數觀點)：一次函數 $y=3x+a$ ，可見初始值($x=0$ 時的 y 值) $=a$ ，由於通過 $(0, -4)$ 該點就是告訴我們當 $x=0$ 時， y 值 $=-4$ ，因此 $a=-4$ 。

19. 請畫出下面二元一次方程式的圖形。

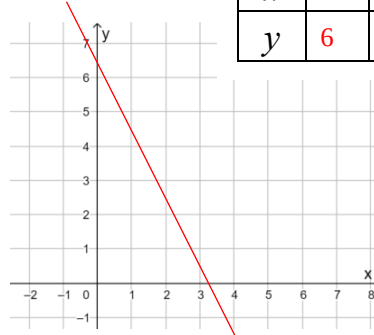
(1) $2x + y = 6$

x	0	3
y	6	0



(2) $y = 6 - 2x$

x	0	1
y	6	4



註： $2x + y = 6$ 和 $y = 6 - 2x$ 都是二元一次方程式，而且有相同的解，因此，圖形會是同一條直線。將 $2x + y = 6$ 改寫成 $y = 6 - 2x$ ，表示我們想從 x 值的變化，來看 y 值會如何跟著改變，也就是我們想從函數的角度來看方程式。方法一(方程式觀點)：並不在意先知 x 值或者 y 值，因此，定出的數好算就好…於是，通常我們分別會用 $x=0$ 及 $y=0$ 來求相對應的 y 值及 x 值。

方法二(函數觀點)： x 為自變數， y 為應變數，通常是先知 x 再求 y ，因此分別以 $x=0$ 、 $x=1$ 再來求對應的 y 值。

附錄：阿山和小如的身高函數分別為 $f(x)$ 和 $g(x)$ 如圖 1，皆為不連續函數，有時為了方便觀察或比較，也會把它連起來如圖 2。

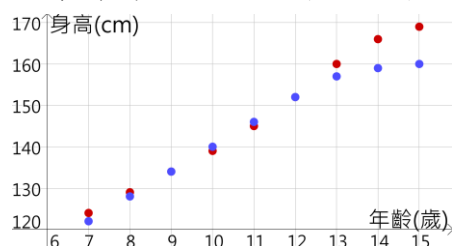


圖 1

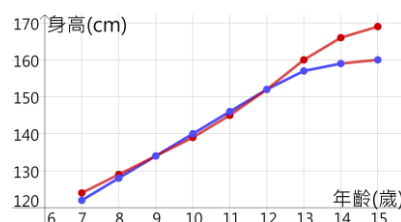


圖 2